

Health Flow

Sistema de Gestión Hospitalaria

MANUAL DE USUARIO

Guía completa de uso del sistema

INTEGRANTE	ROL
Daniela Ronaldo Díaz	Frontend Developer
Ruben Cifuentes	Scrum Master / Backend Developer
David Maldonado	Base de Datos
Sebastian Sánchez Fabián	Documentació/Developer

1. Introducción

Health Flow es un sistema web de gestión integral para instituciones de salud, desarrollado con **React** (frontend), **FastAPI** (backend) y **PostgreSQL** (base de datos). Permite administrar pacientes, médicos, citas, historial clínico, recetas, medicamentos y auditoría, con autenticación basada en roles y trazabilidad completa.

El sistema está compuesto por diez módulos principales: Inicio de Sesión, Dashboard, Pacientes, Médicos, Especialidades, Citas, Historial Clínico, Recetas/Tratamientos, Medicamentos, Reportes, Auditoría y Portal del Paciente.

2. Acceso al Sistema

2.1 Requisitos del Navegador

El sistema funciona en cualquier navegador moderno. Se recomienda **Google Chrome** o **Mozilla Firefox** en su versión más reciente.

2.2 URL de Acceso

El sistema se encuentra disponible en el entorno de desarrollo local o en el servidor de producción correspondiente.

Entorno de desarrollo: `http://localhost:5173`

Portal del paciente: `http://localhost:5173/paciente/login`

2.3 Inicio de Sesión y Registro

La pantalla de **Login** permite:

- **Iniciar sesión:** ingresar nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales y entrega un token de acceso (JWT) válido por 8 horas.
- **Recuperar contraseña:** si el usuario olvida su clave, puede solicitar un enlace de restablecimiento a su correo electrónico registrado.



Credenciales de demostración:

- Administrador: `abraham.escamilla / admin123`
- Médico: `nerea.mas / medico123`
- Recepcionista: `edmundo.rius / recepcion123`
- Paciente (portal): `documento 12345678 / paciente123`

Si la sesión expira o el token es inválido, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

3. Módulo Dashboard

El **Dashboard** es la pantalla principal del sistema. Al acceder, se despliegan cuatro indicadores clave y un resumen de actividad reciente:

INDICADOR	DESCRIPCIÓN
Pacientes Activos	Total de pacientes registrados con estado activo.
Citas del Día	Número de citas programadas para la fecha actual.
Médicos Activos	Cantidad de médicos disponibles.
Alertas de Stock	Medicamentos cuyo stock actual es menor o igual al stock mínimo configurado.

Adicionalmente, se muestra una tabla de **Medicamentos con Bajo Stock** (los 10 más críticos) y un listado de las **Últimas Citas** registradas en el sistema.

4. Módulo Pacientes

4.1 Listado de Pacientes

La tabla principal muestra todos los pacientes con sus columnas: Documento, Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Género, Correo, Teléfono y Estado.

4.2 Registrar un Paciente

Para registrar un nuevo paciente, hacer clic en el botón **"Nuevo Paciente"** y completar el formulario:

- **Documento de identidad:** tipo (CC, TI, CE, Pasaporte) y número único.
- **Nombre y apellidos:** datos personales (3–80 caracteres).
- **Fecha de nacimiento:** seleccionar en el calendario.
- **Género:** Masculino, Femenino u Otro.
- **Correo electrónico:** dirección válida (opcional pero recomendada).

- **Teléfonos:** hasta dos números (principal y secundario), con tipo (móvil, casa, trabajo).
- **Guardián:** si el paciente es menor de edad o requiere representante, se puede asociar a un guardián ya registrado.

Hacer clic en **Guardar**. El sistema crea automáticamente un usuario de tipo `paciente` y registra la operación en auditoría.

4.3 Editar Paciente

Hacer clic en el ícono de edición en la fila del paciente. Se abrirá el formulario precargado con los datos actuales. Modificar los campos necesarios y hacer clic en **Guardar**.

4.4 Desactivar Paciente

Hacer clic en el ícono de eliminar. El sistema ejecuta una eliminación lógica, cambiando el estado a `inactivo` sin borrar el registro de la base de datos. El paciente no podrá agendar nuevas citas, pero su historial permanece accesible.

5. Módulo Médicos

5.1 Listado de Médicos

Muestra todos los médicos registrados con sus columnas: Nombre, Apellidos, Licencia, Especialidad, Horario, Correo y Estado.

5.2 Registrar un Médico

Para registrar un nuevo médico, hacer clic en el botón **"Nuevo Médico"** y completar el formulario:

- **Datos personales:** nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género.
- **Número de licencia médica:** único (5–20 caracteres).
- **Especialidad:** seleccionar de la lista de especialidades existentes.
- **Horario de atención:** elegir un horario predefinido (mañana, tarde o ambos).
- **Consultorio:** asignar una oficina médica disponible.
- **Correo electrónico** y teléfono de contacto.

Hacer clic en **Guardar**. El sistema asocia automáticamente un usuario con rol `doctor` y registra la operación.

5.3 Editar y Desactivar Médico

Funciona de manera similar a los pacientes: edición completa de datos y desactivación lógica (cambia a estado inactivo).

6. Módulo Especialidades

Permite administrar las especialidades médicas utilizadas para clasificar a los médicos y citas.

- **Crear:** ingresar nombre (2–80 caracteres), descripción opcional y departamento asociado.
- **Editar:** modificar el nombre, descripción o departamento.
- **Eliminar:** el sistema impide eliminar una especialidad que tenga médicos asociados, mostrando un mensaje de validación.

7. Módulo Citas

Permite programar, gestionar y consultar citas médicas.

7.1 Programar una Cita

Hacer clic en el botón **"Nueva Cita"** y completar:

- **Paciente:** buscar por nombre o documento.
- **Médico:** seleccionar de la lista filtrada por especialidad (opcional).
- **Especialidad:** se puede elegir para filtrar aún más.
- **Fecha y hora:** seleccionar en el calendario. El sistema valida automáticamente la disponibilidad del médico en ese horario.
- **Motivo de la consulta:** descripción breve (opcional).

Hacer clic en **Guardar**. La cita se crea con estado `Scheduled` (Agendada) y se registra en auditoría.

7.2 Estados de la Cita

ESTADO	DESCRIPCIÓN
Scheduled	Cita programada, pendiente de atención.
Completed	La consulta fue realizada.
Cancelled	La cita fue cancelada (con motivo registrado).

7.3 Cambiar Estado

- **Completar:** disponible solo para citas futuras. Al completar, se habilita la opción de crear el historial clínico asociado.
- **Cancelar:** solicita el motivo de cancelación (obligatorio). La cita queda registrada en auditoría.
- **Reprogramar:** permite cambiar la fecha/hora. El sistema valida nuevamente la disponibilidad.

7.4 Agenda del Día

El módulo incluye una vista de **Agenda** que muestra, por médico y día, todas las citas programadas. Se puede filtrar por fecha y especialidad.

8. Módulo Historial Clínico

8.1 Crear una Historia Clínica

Solo se puede crear a partir de una cita **completada**. Desde la ficha del paciente o desde la cita, hacer clic en "**Crear historia clínica**" y completar:

- **Síntomas:** descripción libre.
- **Diagnóstico:** texto detallado (se puede incluir código CIE-10 si está configurado).
- **Plan de tratamiento:** recomendaciones, exámenes solicitados, seguimiento.
- **Notas adicionales:** observaciones del médico.

Hacer clic en **Guardar**. La historia queda vinculada a la cita y al paciente, y se registra en auditoría.

8.2 Visualizar Historial

Desde el perfil del paciente, en la sección **Historial clínico**, se muestra una línea de tiempo con todas las consultas, ordenadas por fecha. Cada entrada incluye:

- Fecha de consulta.
- Médico que atendió.
- Síntomas y diagnóstico.
- Recetas y tratamientos asociados.

8.3 Editar Historia

Si la historia está abierta, se puede editar (corregir o agregar información). Los cambios quedan registrados en auditoría. Una vez cerrada, solo un administrador puede reabirla.

9. Módulo Recetas y Tratamientos

9.1 Crear una Receta

Las recetas se asocian a una historia clínica. Desde la historia, hacer clic en **"Agregar receta"** y seleccionar:

- **Medicamento:** del catálogo existente (o agregar uno nuevo si no aparece).
- **Dosis:** ej. "2 tabletas".
- **Frecuencia:** ej. "Cada 12 horas".
- **Duración:** ej. "5 días".

Se pueden añadir varios medicamentos a una misma receta. Hacer clic en **Guardar**. La receta queda disponible para el paciente en su portal.

9.2 Tratamientos

Un tratamiento es un plan a largo plazo que puede incluir múltiples recetas y fechas de seguimiento. Se gestiona desde la historia clínica con el botón **"Agregar tratamiento"**, donde se define el objetivo, la duración y las instrucciones.

10. Módulo Medicamentos

Administra el inventario de medicamentos.

10.1 Listado de Medicamentos

La tabla muestra: Nombre, Presentación, Concentración, Ingrediente Activo, Stock Actual, Stock Mínimo y Estado.

10.2 Agregar Medicamento

Hacer clic en "**Nuevo Medicamento**" y completar:

- **Nombre:** (3–100 caracteres).
- **Presentación:** ej. Tableta, Cápsula, Jarabe.
- **Concentración:** ej. 500mg, 20mg/5ml.
- **Ingrediente activo:** principio activo.
- **Stock actual** y **Stock mínimo** (números enteros⁰).

Hacer clic en **Guardar**. El medicamento se agrega al catálogo.

10.3 Editar y Actualizar Stock

Se puede editar cualquier campo. Al modificar el stock, se registra automáticamente un movimiento de inventario.

10.4 Alertas de Stock

El sistema resalta en rojo los medicamentos cuyo stock actual es menor o igual al stock mínimo. Estas alertas también aparecen en el Dashboard.

11. Módulo Reportes

Permite generar indicadores clave para la toma de decisiones. Accesible solo para administradores.

11.1 Tipos de Reportes

REPORTE	DESCRIPCIÓN
Resumen de Citas	Cantidad de citas agrupadas por estado, médico y especialidad en un período.
Pacientes Atendidos	Número de pacientes únicos atendidos por mes.
Medicamentos Más Recetados	Frecuencia de prescripción de cada medicamento.
Rendimiento Médico	Número de atenciones por médico en un rango de fechas.
Auditoría	Listado de operaciones filtrado por tabla, usuario y fecha.

11.2 Generar y Exportar

1. Seleccionar el tipo de reporte y aplicar los filtros deseados.
2. Hacer clic en **Generar**. Los resultados se muestran en tablas y gráficos.
3. Se puede exportar a **JSON** o **CSV** mediante los botones correspondientes.

12. Módulo Auditoría

Muestra el registro automático de todas las operaciones realizadas en el sistema. Los datos son capturados mediante triggers de PostgreSQL sin intervención del usuario, sobre las tablas principales (Pacientes, Médicos, Citas, Historial Clínico, Recetas, etc.).

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Usuario	Nombre de usuario que ejecutó la acción.
Acción	Tipo: INSERT, UPDATE o DELETE.
Tabla Afectada	Nombre de la tabla sobre la que se realizó la operación.
Registro ID	Identificador del registro modificado.

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Valores Anteriores	Estado previo del registro (solo para UPDATE y DELETE).
Valores Nuevos	Estado posterior del registro (solo para INSERT y UPDATE).
Fecha y Hora	Marca temporal de la operación.

Se pueden aplicar filtros por tabla, tipo de operación, usuario, fecha e IP, y exportar los resultados a CSV.

13. Portal del Paciente

El portal del paciente es una interfaz separada que permite a los pacientes autogestionar su información.

13.1 Acceso

URL: `http://localhost:5173/paciente/login`

Credenciales demo: documento `12345678` / contraseña `paciente123`

13.2 Funcionalidades

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Mi Perfil	Ver y actualizar datos personales, teléfonos, correo y contraseña.
Citas	Solicitar nueva cita (elige especialidad, médico, fecha/hora disponible y motivo), ver listado de citas con estado, cancelar o reprogramar citas futuras.
Historial Clínico	Visualizar todas las consultas pasadas con diagnóstico, síntomas y tratamiento.
Recetas	Ver recetas activas e históricas, y descargarlas en formato PDF.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Exámenes	Visualizar resultados de exámenes cargados por el médico (si están disponibles).
Notificaciones	Alertas sobre próximas citas y cambios de estado.

14. Cierre de Sesión

Para cerrar sesión, hacer clic en el botón **"Cerrar sesión"** ubicado en la esquina superior derecha (junto al nombre de usuario). El sistema elimina el token de acceso y redirige a la pantalla de Login.

15. Mensajes del Sistema

El sistema utiliza notificaciones tipo **toast** en la esquina superior derecha:

- **Morado (éxito):** Operación completada correctamente (ej. "Paciente registrado").
- **Rojo (error):** Error de validación o problema en el servidor. Se muestra el detalle para facilitar la corrección.
- **Amarillo (advertencia):** Información importante, como stock bajo o advertencia decancelación.

16. Consideraciones de Seguridad

- Todas las contraseñas se almacenan hasheadas con **bcrypt**.
- El acceso a los endpoints está protegido por **JWT** con expiración de 8 horas.
- Los roles (admin, doctor, receptionist, patient) restringen el acceso a módulos y acciones específicas.
- Todas las operaciones de escritura quedan registradas en la auditoría para garantizar trazabilidad.